இருவரிடமும் உள்ளதைவிடவும் 3 முத்துக்கள் அதிகமாகக் கவிதாவிடம் உள்ளன. எனவே, கவிதாவிடம் உள்ள முத்துக்களின் எண்ணிக்கை $x+x+20+3$.

இப்போது, வேறு சூழலைக் கருதுவோம். கண்ணனிடம் உள்ளதைவிட 20 முத்துக்கள் அரவிந்தனிடம் குறைவாக உள்ளன என்று கருதுவோம். எனவே, அரவிந்தனிடம் உள்ள முத்துக்களின் எண்ணிக்கை $x - 20$ முத்துக்கள்.

இருவரிடமும் உள்ளதைவிடவும் 3 முத்துக்கள் அதிகமாகக் கவிதாவிடம் உள்ளன. எனவே, அவளிடம் உள்ள முத்துக்களின் எண்ணிக்கை $x + x - 20 + 3$.

எடுத்துக்காட்டாக $8ab, 4ab, 2ab$ ஆகியவற்றைக் (இங்கு ab என்பது மாறி) கூட்டுவதற்குக் கெழுக்களை மட்டும் கூட்டினால் போதுமானது.

அதாவது, $8ab + 4ab + 2ab = (8 + 4 + 2)\,ab = 14\,ab = 14ab.$

உறுப்புகளைக் கூட்டுவது போலவே, இயற்கணிதக் கோவைகளையும் கூட்ட முடியும். $11y + 7$ மற்றும் $5y - 3$ என்று கோவைகளைக் கருதுக. இங்கு $11y$ மற்றும் $5y$ என்பன y–ஐ மாறியாகக் கொண்ட ஒத்த உறுப்புகள், 7 மற்றும் -3 என்பன மாறிலிகள் (ஒத்த உறுப்புகள்).

$$\begin{aligned}\text{எனவே, } (11y + 7) + (5y - 3) &= [11y + 5y] + [7 + (-3)]\\ &= [(11 + 5)\,y] + (7 - 3)]\\ &= 16y + 4.\end{aligned}$$

இவற்றை முயல்க

உறுப்புகளைக் கூட்டுக: i) $3p, 14p$ ii) $m, 12m, 21m$ iii) $11abc, 5abc$
iv) $12y, -y$ v) $4x, 2x, -7x$

எடுத்துக்காட்டு 3.5 கோவைகளைக் கூட்டுக: (i) $pq - 1$ மற்றும் $3pq + 2$
(ii) $8x + 3$ மற்றும் $1 - 7x$

தீர்வு

$$\begin{aligned}\text{i) } (pq - 1) + (3pq + 2) &= (pq + 3pq) + (-1 + 2)\\ &= (1 + 3)pq + 1\\ &= 4pq + 1\\ \text{ii) } (8x + 3) + (1 - 7x) &= 8x + 3 + 1 - 7x\\ &= (8x - 7x) + (3 + 1)\\ &= (8 - 7)\,x + 4\\ &= x + 4.\end{aligned}$$

முழுக்களில் கற்றதைப் போலவே, இயற்கணிதக் கோவையின் உறுப்புகளைக் கழிப்பதும் அதன் கூட்டல் நேர்மாறைக் கூட்டுவதேயாகும். இயற்கணிதக் கோவைகளின் கழித்தலை நன்கு புரிந்துகொள்ள, ஒருறுப்பு இயற்கணிதக் கோவைகளின் கழித்தலைக் கருதுவோம்.

உதாரணமாக, $12y$ லிருந்து $6y$ ஐக் கழிக்க. நாம் $12y$ ஐயும், $(-6y)$ ஐயும் கூட்ட வேண்டும்.

ஆகவே, $12y + (-6y) = 12y - 6y$

$= (12 - 6)y = 6y.$

இதேபோல், $3mn$ லிருந்து $-mn$ ஐக் கழிப்போம். $-mn$ ன் கூட்டல் நேர்மாறு mn ஆகும். எனவே, $3mn$ ஐயும் mn ஐயும் கூட்டவேண்டும். அதாவது, $3mn + mn = (3 + 1)mn = 4mn.$

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 60 22-03-2019 12:22:14